

PSI3431 - Processamento Estatístico de Sinais

Prof. Cássio Guimarães Lopes
Monitor Lucas Giannella de Oliveira

Projeto final - Identificação de Sistemas

17/06/2026

Parte 1 - Planta Conhecida (5.0)

Nesta primeira seção, vocês irão montar um exemplo de identificação de sistemas. Como se fosse um tutorial de laboratório. Para isso, vocês utilizarão como planta hipotética o vetor w^o a seguir:

$$w^o = [-0.5247 \quad -0.2060 \quad 0.3324 \quad -0.2631 \quad 0.2358 \quad 0.0304 \quad 0.3525 \quad -0.4812 \quad -0.0485 \quad -0.2964]^T$$

De posse desta planta, vocês devem realizar a identificação utilizando um algoritmo de filtragem adaptativa. A identificação deve ser feita com 1000 realizações utilizando sinal de entrada branco, e um número adequado de iterações temporais, de modo a mostrar o filtro realmente convergindo. Dado isto, pede-se:

- O algoritmo escolhido, incluindo sua recursão, e os parâmetros utilizados;
- A curva do erro médio quadrático (MSE);
- A curva do erro médio quadrático em excesso (EMSE);
- Análise os resultados obtidos e justifique as escolhas.

Parte 2 - Planta Desconhecida (5.0)

Para esta seção, sinais foram capturados na entrada e saída de uma planta desconhecida. Vocês identificarão a planta a partir dos sinais capturados, que estão nos arquivos fornecidos juntamente com este enunciado. São **dois casos**: 1) Sinais de entrada brancos; 2) Sinais de entrada correlacionados. Cada arquivo contém 100 realizações, contidas nas linhas das matrizes, de entradas e as correspondentes saídas da planta desconhecida. O arquivo *whites.mat* contém o caso de entrada branca e o arquivo *correl.mat* o caso com entradas correlacionadas. Neste cenário, pede-se:

- Qual é a ordem da planta desconhecida? Explique o processo para encontrar esta ordem.
- Plote a curva de aprendizado MSE(i). Explique como foi obtida.
- O vetor estimado que representa a planta desconhecida.

Entrega

A entrega deve ser feita na forma de um único arquivo compactado e por apenas um integrante do grupo. O arquivo deve conter o relatório, contendo o nome de todos os integrantes do grupo, e todos os arquivos de código necessários para reproduzir todos e quaisquer resultados entregues.

Extra - Competição pelo melhor estimador

Como estímulo, haverá uma competição para obter o melhor estimador $\hat{w}$ para a Parte 2, no *caso de sinais correlacionados*. A competição é simples: quanto mais próximo o vetor estimado ficar da planta real desconhecida (nós conhecemos w^o), melhor o grupo fica no ranking. A pontuação será feita da seguinte forma:

1º lugar (2.0)

2º lugar (1.0)

3º lugar (0.5)

Critério:

$$\varepsilon = \frac{\|\hat{w} - w^o\|_2}{\|w^o\|_2} \cdot 100\%,$$

Façam seu melhor e divirtam-se.

Método de avaliação

A avaliação será composta de duas partes: um relatório a ser entregue na data definida e uma prova oral a ser realizada por apenas **UM** dos membros do grupo escolhido aleatoriamente na data definida. Desta forma, a nota final do projeto para **TODOS** os integrantes do grupo será calculada como:

$$N_f = N_{arg} \cdot N_{rel}$$

onde N_f é a nota final do grupo, N_{rel} é a nota do relatório a ser entregue pelo grupo e N_{arg} é a nota da arguição obtida pelo membro do grupo selecionado, tal que $0 \leq N_{arg} \leq 1$.

O relatório deve conter as motivações teóricas de como os estimadores foram concebidos, os resultados das estimativas para os arquivos exemplos entregues e a conclusão sobre os estimadores desenvolvidos. Todos os gráficos devem ser devidamente legendados e comentados, caso contrário serão ignorados durante a correção e avaliados como ausentes.

Como feito durante todo o semestre, relatórios produzidos com auxílio de inteligências artificiais serão anulados imediatamente. A reincidência acarretará na reprovação automática da pessoa.